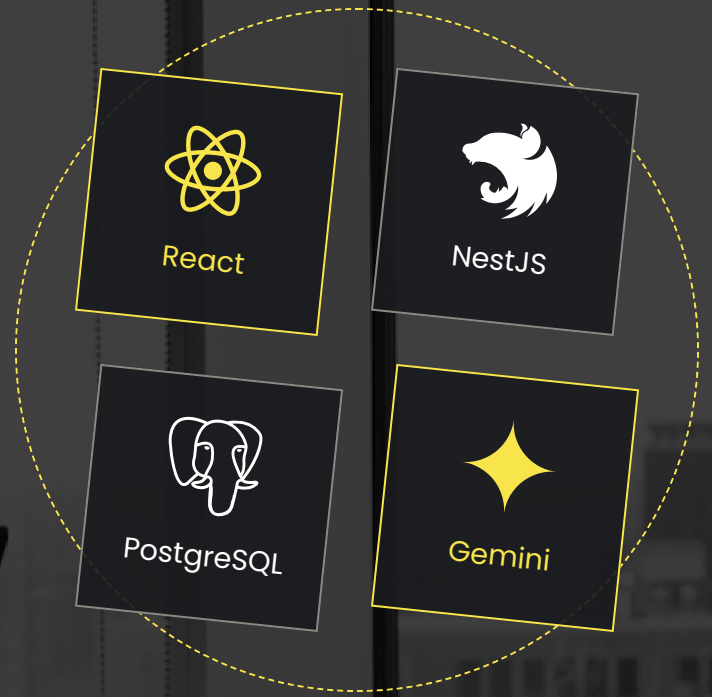
ExaMate.

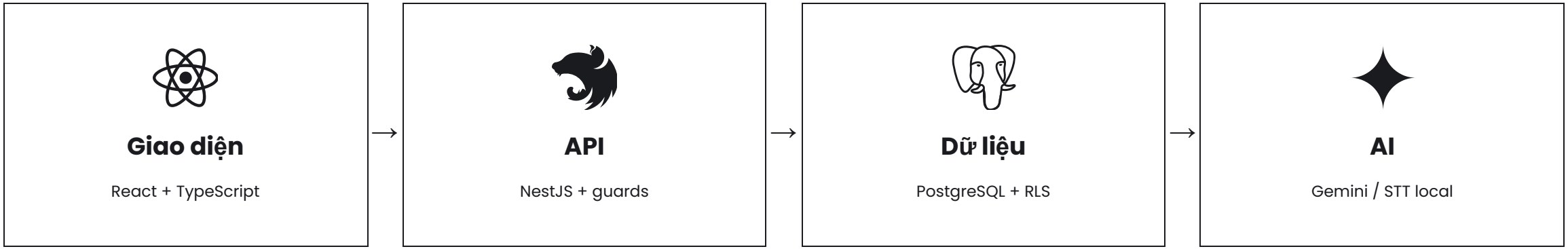
Công nghệ kể bằng trải nghiệm.

Từ thao tác trên web → bằng chứng → luyện tập.



Bấm chạy luồng, chọn tình huống hoặc lật thẻ để khám phá.

Một request. Ba ranh giới.



Người dùng thao tác; browser không giữ server key.

Minh họa luồng · không kết nối ứng dụng hoặc gọi AI.

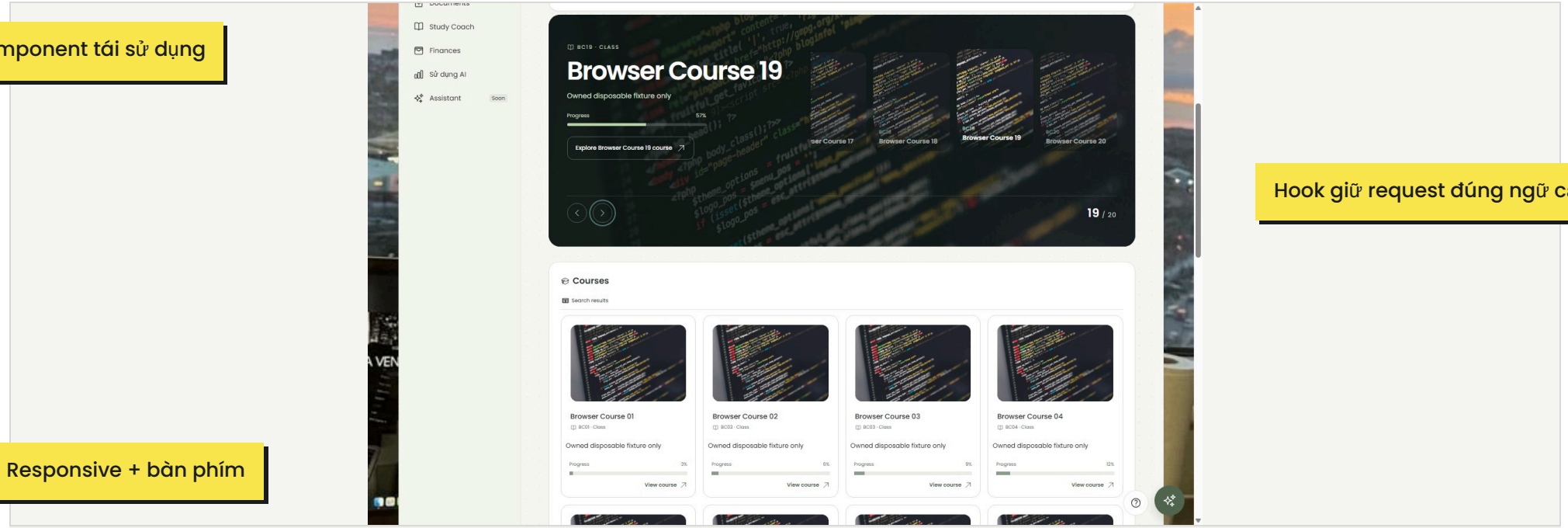
Supabase Docker nginx

Một thao tác, giao diện phản hồi.

React TypeScript Vite Tailwind

Component tái sử dụng

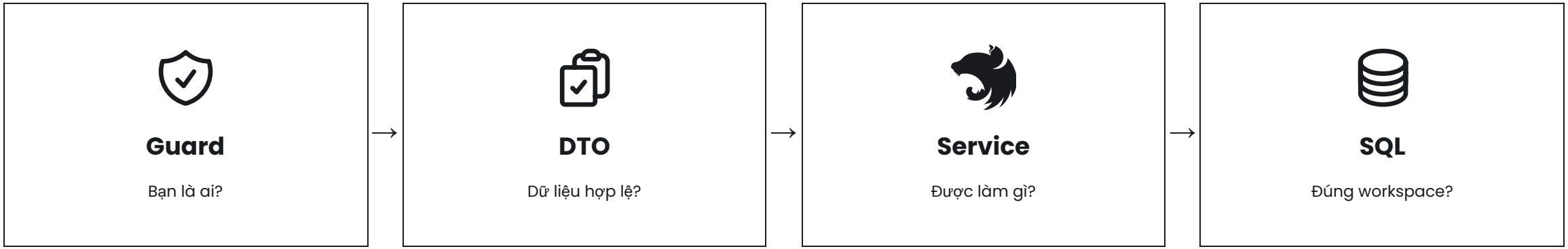
Responsive + bàn phím



Hook giữ request đúng ngữ cảnh

Ảnh đã lưu 24/10 · Nest/PG17 thật; Auth/provider synthetic. Progress Courses là minh họa, không tính tự động.

Không tin request chỉ vì nó đến từ UI.



Principal do server xác minh; Origin/CSRF ở boundary tương ứng.

Typed contract ≠ validation runtime.

Controller → service → transaction · Minh họa kiến trúc, không HTTP request mới.

Đăng nhập ≠ có quyền ghi.

Google

Supabase Auth

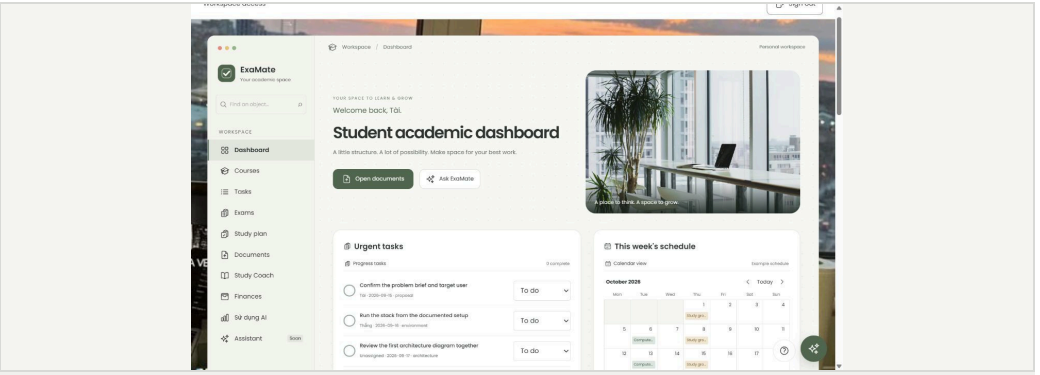
Phiên

Workspace

Chọn vai trò

Đọc + ghi; quyền theo từng endpoint.

Minh họa chính sách · API thật vẫn kiểm độc lập.



Ảnh đã lưu 23/10 · runtime Supabase thật. Ảnh không thay một lần kiểm đăng nhập Google mới.

Dữ liệu quan hệ. Vector. Cùng PostgreSQL.

PostgreSQL

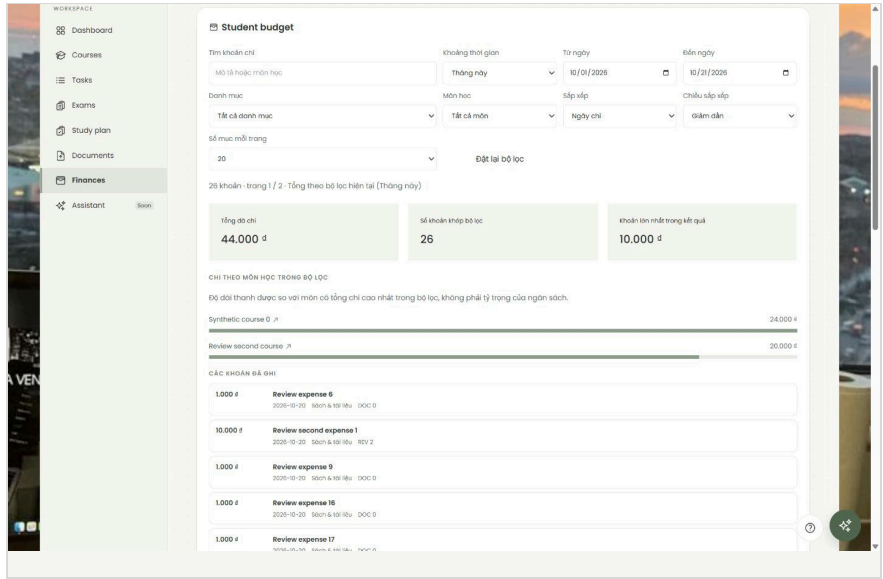
Records + vectors

Workspace A

Scope trước count / LIMIT

Workspace B

Không đọc chéo tenant/owner



Ảnh đã lưu · regression Nest/PG17 thật, dữ liệu tổng hợp. Aggregate không lấy từ items của một trang.

SQL có tham số + RLS · runtime non-owner / NOBYPASSRLS.

PDF trở thành bằng chứng có thể tìm.

PDF
File private

→

Text
Theo trang

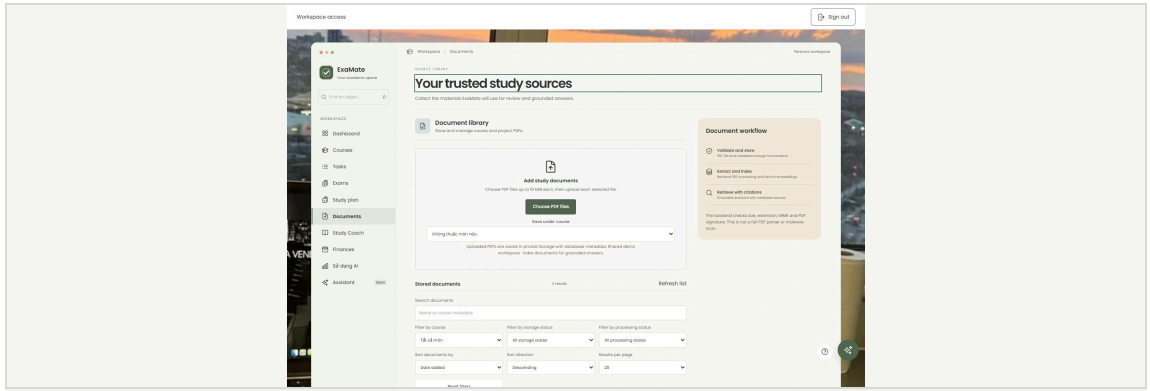
→

Chunks
Có overlap

→

Vector
768 chiều

Authorize trước khi đọc file.



Ảnh đã lưu 23/10 · Nest/PG17 thật, upstream synthetic; crop phần trên viewport.

Ready không bảo đảm đọc đủ mọi trang.

Preview lấy signed URL mới.

Tìm đúng nguồn. Rồi mới trả lời.

Câu hỏi
Scope hiện tại

→

Retrieval
Đúng workspace

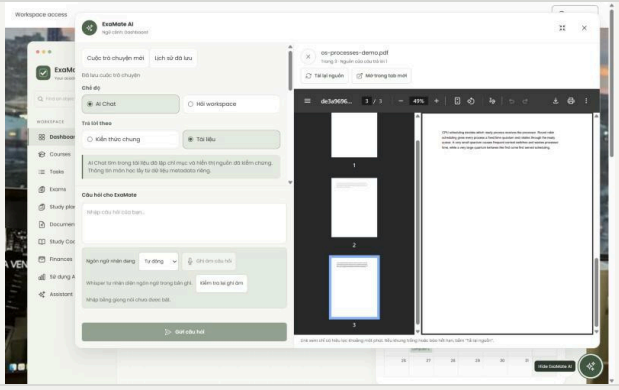
→

Evidence
Nguồn hợp lệ

→

Generation
Có nguồn / từ chối

Embedding câu hỏi trong scope đã authorize.



Ảnh đã lưu · Nest/PDF.js/PG17 thật; Auth, Storage và provider synthetic. Không phải output live mới.

RAG không fine-tune.

Citation hợp lệ không tự chứng minh claim đúng.

Đầu ra có cấu trúc, dùng được trong app.

Gemini

JSON theo schema

→

Backend kiểm lại

Đúng kiểu / số mục

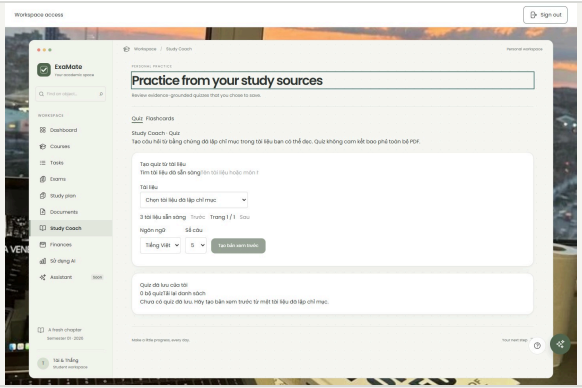
Nguồn thuộc evidence

Không field lạ / trùng

→

Quiz / Flashcards

Preview trước khi lưu

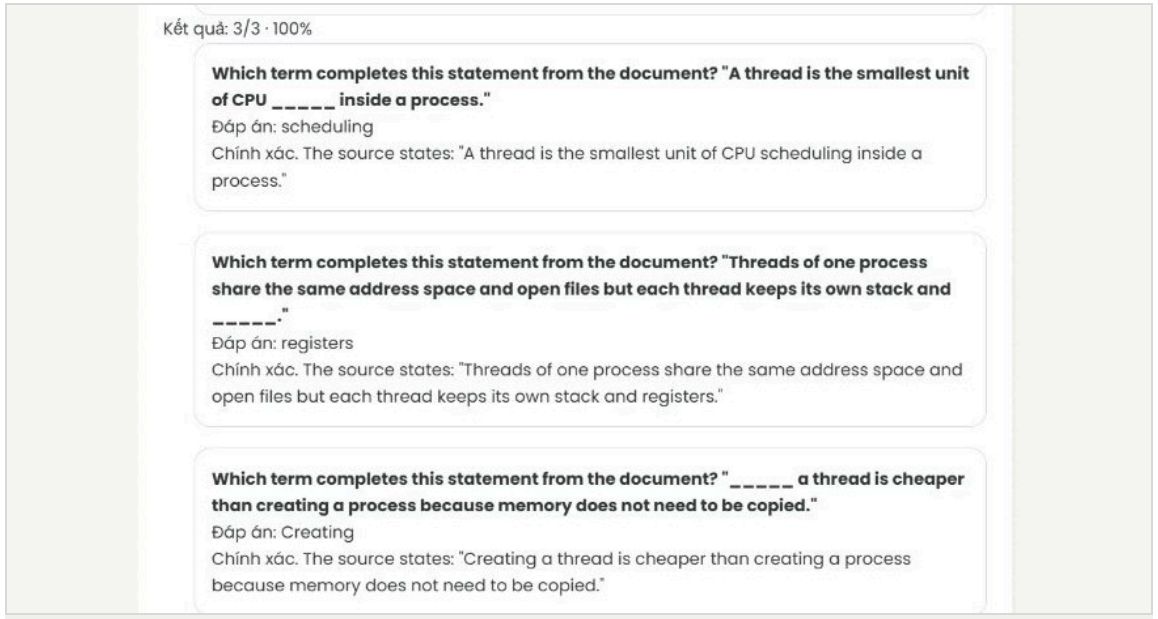


Ảnh đã lưu 23/10 · Nest/PG17 thật; provider synthetic. Không chứng minh chất lượng giáo dục.

JSON parse được ≠ đúng hợp đồng.

Đúng schema ≠ đúng kiến thức.

Học bằng hành động, không chỉ đọc JSON.



Ảnh đã lưu · kết quả fixture được server chấm, provider synthetic. Flashcards dùng tự đánh giá, không điểm AI.

Thẻ minh họa · không phải output AI mới

Truy xuất trước,
tạo câu trả lời sau.

Không thay trọng số model.

Flip → tự đánh giá → lưu lượt ôn

Preview | Confirm | Snapshot | Practice

Quiz chấm server · flashcards tự đánh giá · practice không gọi AI.

Chữ chạy dần, quyền kiểm vẫn nguyên.

General → delta

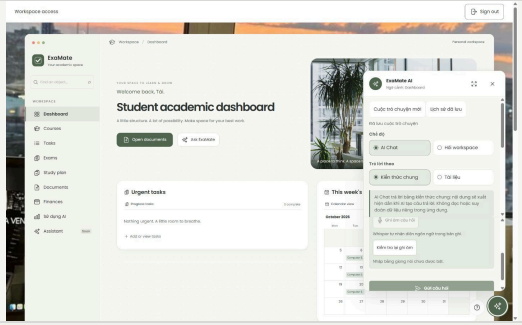
Phản hồi xuất hiện dần; người dùng có thể dừng.

Đã dừng minh họa; không có request AI.

Documents → kiểm rồi trả

Trạng thái | Kiểm nguồn | Answer hoàn tất

Không phát chữ RAG chưa kiểm.



Ảnh đã lưu · Nest/PG17 thật, Auth/provider synthetic. Mở lịch sử là đọc, không tự gửi lại AI.

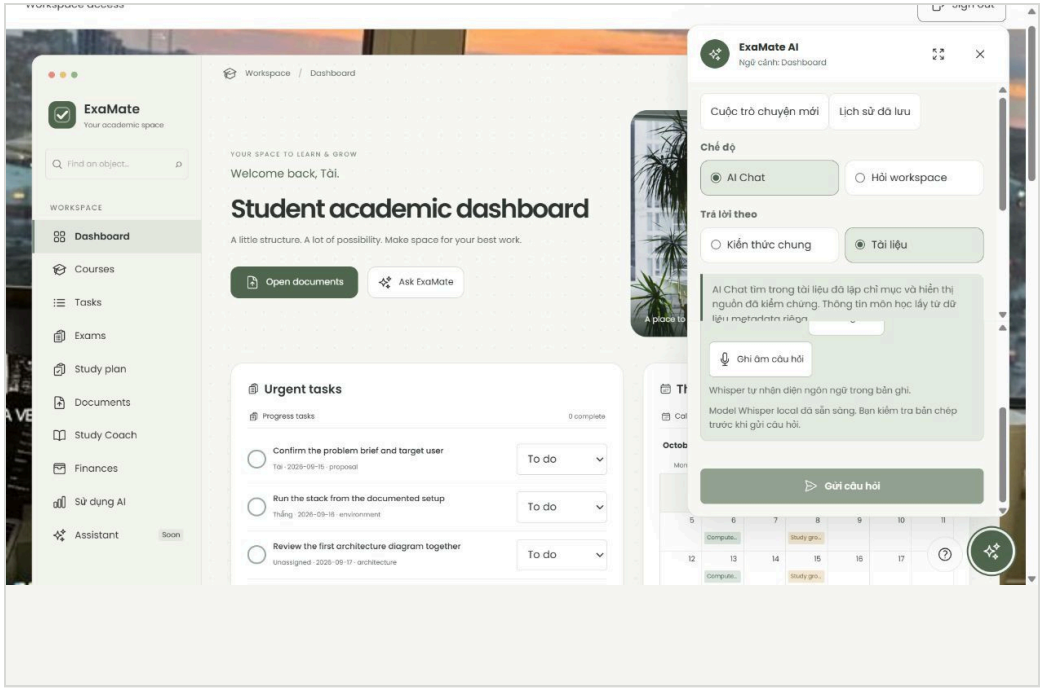
Nói → sửa bản chép → tự gửi.

STT local trên API host



FFmpeg ONNX Transformers.js

Audio → mono 16 kHz → worker CPU → transcript



Ảnh đã lưu · readiness runtime local; không chứng minh microphone vật lý hay độ chính xác tiếng Việt.

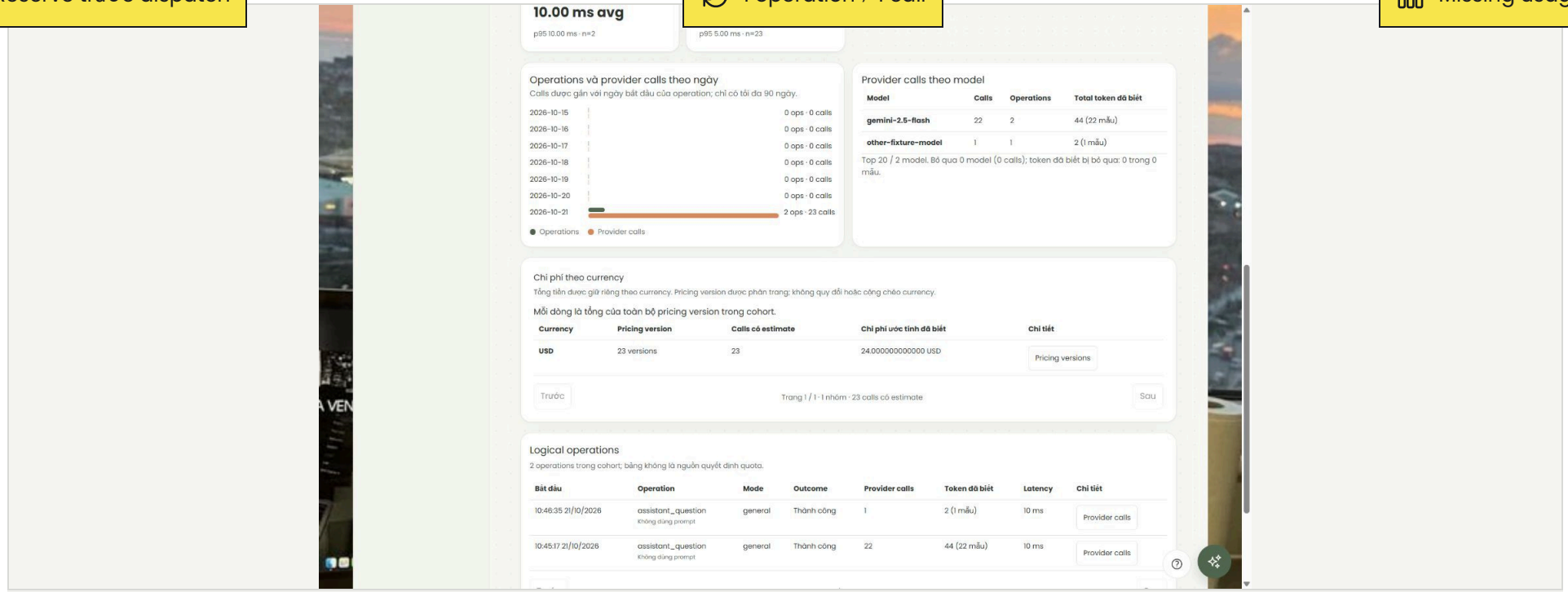
Không TTS · không tự gửi transcript · local STT không làm toàn app offline.

Chặn trước. Đo đúng sau.

Reserve trước dispatch

1 operation ≠ 1 call

Missing usage ≠ 0



Ảnh đã lưu · telemetry tổng hợp trên Nest/PG17 thật; không phải hóa đơn Gemini hay số liệu mới.

Telemetry best-effort · chi phí ước tính không phải hóa đơn hay quota ledger.

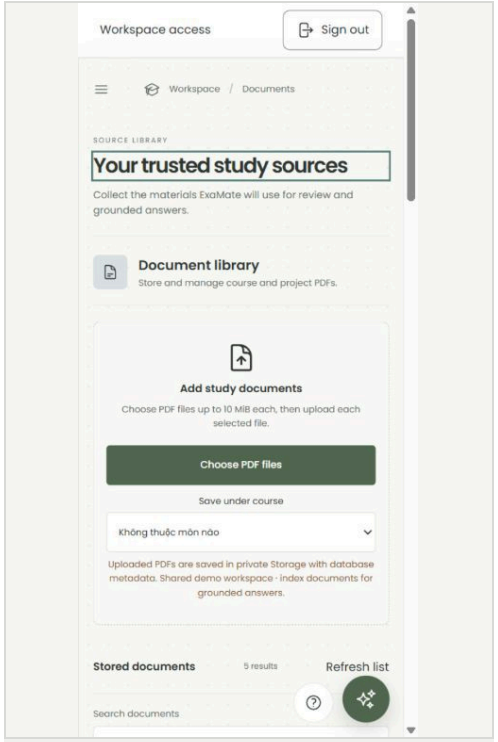
Đóng gói app. Giữ dữ liệu bền.

Docker Compose

- Web static
- nginx /api
- NestJS API

TLS xác minh CA

Supabase DB / Storage



Ảnh đã lưu 23/10 · dịch vụ thật, responsive emulation; không phải kiểm máy vật lý mới.

> Ảnh và records ở dịch vụ lưu bền.
> Không nằm trong state React.

Demo local :8080 · health xanh chưa chứng minh provider đang trả lời.

Đúng đường chạy. Đúng mức bằng chứng.

Unit / UI

Logic & lifecycle

Nest + PG17

Scope & idempotency

Browser / live

Không thay semantic review

20

case baseline đã chạy



15 PASS · 3 FAIL · 2 INCONCLUSIVE

Lượt sau: 1 PASS / 2 lỗi provider / 17 case chưa chạy.

Tài: frontend & tích hợp · Thắng: backend nền, SSE/STT · RAG: cả hai.